**Terminale spécialité — Mathématiques**

# TD — Loi binomiale : corrigé (exercices 1 à 9)

## Rappel

On rappelle que $X$ suit la loi binomiale de paramètres $n$ et $p$ lorsque $X$ compte le nombre de succès de $n$ épreuves de Bernoulli **identiques et indépendantes** de paramètre $p$. On a alors, pour $0 \leqslant k \leqslant n$ :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p).$$

## Correction 1

**Reconnaître une loi binomiale**

**1.** Répondre à une question du QCM et observer si la réponse est correcte est une épreuve de Bernoulli de succès « la réponse est bonne », de paramètre $p = \dfrac{1}{4}$ (une seule proposition sur quatre est correcte).
On répète $n = 5$ fois cette épreuve de manière identique et indépendante (les réponses sont données au hasard, sans influence les unes sur les autres). Donc la variable aléatoire $X$, qui compte les succès dans ce schéma de Bernoulli, suit la loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \dfrac{1}{4}$ :

$$X \sim \mathcal{B}\left(5\,;\frac{1}{4}\right).$$

**2.** Lancer le dé et observer si la face obtenue est un 6 est une épreuve de Bernoulli de succès « obtenir un 6 », de paramètre $p = \dfrac{1}{6}$.
On répète $n = 5$ fois cette épreuve de manière identique et indépendante (le dé est non truqué et les lancers n'ont pas d'influence les uns sur les autres). Donc la variable aléatoire $X$, qui compte les succès dans ce schéma de Bernoulli, suit la loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \dfrac{1}{6}$ :

$$X \sim \mathcal{B}\left(5\,;\frac{1}{6}\right).$$

**3.** Ici le tirage est **sans remise** : la composition de l'urne change après chaque tirage, donc la probabilité de succès n'est pas la même d'un tirage à l'autre et les épreuves ne sont pas identiques. **On n'a pas un schéma de Bernoulli : $X$ ne suit pas une loi binomiale.**
**4.** Tirer une boule et observer si elle est rouge est une épreuve de Bernoulli de succès « la boule est rouge », de paramètre $p = \dfrac{3}{10}$.
Comme le tirage est **avec remise**, on répète $n = 7$ fois cette épreuve de manière identique et indépendante. Donc la variable aléatoire $X$, qui compte les succès dans ce schéma de Bernoulli, suit la loi binomiale de paramètres $n = 7$ et $p = \dfrac{3}{10}$ :

$$X \sim \mathcal{B}\left(7\,;\frac{3}{10}\right).$$

## Correction 2

**Coefficients binomiaux**

$$\binom{25}{1} = 25, \qquad \binom{35}{34} = \binom{35}{1} = 35, \qquad \binom{5}{2} = \frac{5\times 4}{2} = 10, \qquad \binom{17}{0} = 1.$$

On a utilisé $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{n-1} = n$ et $\binom{n}{0} = 1$.

## Correction 3

**Calculs de coefficients**

**1.** $\binom{10}{9} = \binom{10}{1} = 10.$

**2.a.** Par symétrie $\binom{10}{6} = \binom{10}{4}$, donc

$$\binom{10}{6} = 210.$$

**2.b.** D'après la formule de Pascal $\binom{11}{5} = \binom{10}{4} + \binom{10}{5}$, soit

$$\binom{11}{5} = 210 + 252 = 462.$$

## Correction 4

**Tirages de cartes**

Tirer une carte et observer si la carte est un as est une épreuve de Bernoulli de succès « tirer un as », de paramètre $p = \dfrac{4}{32} = \dfrac{1}{8}$ (il y a 4 as dans un jeu de 32 cartes).
On répète $n = 4$ fois cette épreuve de manière identique et indépendante (les tirages se font avec remise). Donc la variable aléatoire $X$, qui compte les succès dans ce schéma de Bernoulli, suit la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = \dfrac{1}{8}$ :

$$X \sim \mathcal{B}\left(4; \frac{1}{8}\right).$$

**1.**

$$P(X = 1) = \binom{4}{1}\left(\frac{1}{8}\right)^1\left(\frac{7}{8}\right)^3 = 4 \times \frac{1}{8} \times \frac{343}{512} = \frac{1\,372}{4\,096} = \frac{343}{1\,024} \approx 0{,}335.$$

**2.** L'événement contraire de « au moins un as » est « aucun as » :

$$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(\frac{7}{8}\right)^4 = 1 - \frac{2\,401}{4\,096} = \frac{1\,695}{4\,096} \approx 0{,}414.$$

## Correction 5

**Lancers de pièce**

Lancer la pièce et observer si elle retombe sur « pile » est une épreuve de Bernoulli de succès « obtenir pile », de paramètre $p = \dfrac{1}{2}$.
On répète $n = 5$ fois cette épreuve de manière identique et indépendante (la pièce est équilibrée et les lancers sont indépendants). Donc la variable aléatoire $X$, qui compte les succès dans ce

schéma de Bernoulli, suit la loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \dfrac{1}{2}$ :

$$X \sim \mathcal{B}\left(5\,;\frac{1}{2}\right).$$

Ainsi

$$P(X = 3) = \binom{5}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} \approx 0{,}313.$$

## Correction 6

**Jetons pairs**

Tirer un jeton et observer s'il porte un numéro pair est une épreuve de Bernoulli de succès « le jeton est pair », de paramètre $p = \dfrac{4}{9}$ (les jetons 2, 4, 6 et 8 sont pairs parmi les 9 jetons).
On répète $n = 3$ fois cette épreuve de manière identique et indépendante (les tirages se font avec remise). Donc la variable aléatoire $X$, qui compte les succès dans ce schéma de Bernoulli, suit la loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = \dfrac{4}{9}$ :

$$X \sim \mathcal{B}\left(3\,;\frac{4}{9}\right).$$

On en déduit

$$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(\frac{5}{9}\right)^3 = 1 - \frac{125}{729} = \frac{604}{729} \approx 0{,}828.$$

## Correction 7

**Combien de lancers ?**

Lancer le dé et observer si la face obtenue est un 6 est une épreuve de Bernoulli de succès « obtenir un 6 », de paramètre $p = \dfrac{1}{6}$.
On répète $n$ fois cette épreuve de manière identique et indépendante. Donc la variable aléatoire $X$, qui compte les succès dans ce schéma de Bernoulli, suit la loi binomiale de paramètres $n$ et $p = \dfrac{1}{6}$ :

$$X \sim \mathcal{B}\left(n\,;\frac{1}{6}\right).$$

On cherche le plus petit entier $n$ tel que

$$P(X \geqslant 1) > 0{,}9 \iff 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0{,}9 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0{,}1.$$

En appliquant ln (fonction croissante sur $]0\,;+\infty[$) :

$$n\ln\left(\frac{5}{6}\right) < \ln(0{,}1) \iff n > \frac{\ln(0{,}1)}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)} \qquad \left(\text{car } \ln\left(\tfrac{5}{6}\right) < 0\right),$$

soit

$$n > \frac{-2{,}302\,6}{-0{,}182\,3} \approx 12{,}6.$$

Le plus petit entier convenable est donc $n = 13$.
*Vérification :* $\left(\frac{5}{6}\right)^{12} \approx 0{,}112 > 0{,}1$ et $\left(\frac{5}{6}\right)^{13} \approx 0{,}093 < 0{,}1$.
Il faut lancer le dé **au moins 13 fois**.

## Correction 8

**Commandes d'un commercial**

**1.** Rendre visite à un client et observer s'il passe une commande est une épreuve de Bernoulli de succès « le client passe une commande », de paramètre $p = 0{,}2$.
On répète $n = 5$ fois cette épreuve de manière identique et indépendante (la décision de chaque client est indépendante des autres). Donc la variable aléatoire $X$, qui compte les succès dans ce schéma de Bernoulli, suit la loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = 0{,}2$ :

$$X \sim \mathcal{B}(5\,;0{,}2).$$

**2.**

$$P(X = 3) = \binom{5}{3}(0{,}2)^3(0{,}8)^2 = 10 \times 0{,}008 \times 0{,}64 = 0{,}051\,2.$$

**3.**

$$P(X = 0) = (0{,}8)^5 = 0{,}327\,68.$$

**4.** On calcule d'abord

$$P(X = 1) = \binom{5}{1}(0{,}2)^1(0{,}8)^4 = 5 \times 0{,}2 \times 0{,}409\,6 = 0{,}409\,6.$$

Donc

$$P(X \geqslant 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0{,}327\,68 - 0{,}409\,6 = 0{,}262\,72.$$

Comme $0{,}262\,72 < 0{,}5$, le commercial a **moins d'une chance sur deux** d'obtenir au moins deux commandes.

## Correction 9

**Le Tapis Vert**

**1.** Choisir une carte dans une couleur et observer si c'est la carte cochée est une épreuve de Bernoulli de succès « la carte cochée est gagnante », de paramètre $p = \dfrac{1}{8}$ (une seule carte gagnante parmi les 8 cartes de la couleur).
On répète $n = 4$ fois cette épreuve — une fois par couleur, piques, cœurs, trèfles et carreaux — de manière identique et indépendante. Donc la variable aléatoire $X$, qui compte les succès dans ce schéma de Bernoulli, suit la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = \dfrac{1}{8}$ :

$$X \sim \mathcal{B}\left(4\,;\frac{1}{8}\right).$$

**2.**

$$P(X = 2) = \binom{4}{2}\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^2 = 6 \times \frac{49}{4\,096} = \frac{294}{4\,096} = \frac{147}{2\,048},$$

$$P(X = 3) = \binom{4}{3}\left(\frac{1}{8}\right)^3\left(\frac{7}{8}\right) = 4 \times \frac{7}{4\,096} = \frac{28}{4\,096} = \frac{7}{1\,024},$$

$$P(X = 4) = \left(\frac{1}{8}\right)^4 = \frac{1}{4\,096}.$$

**3.** Perdre signifie obtenir moins de deux cartes gagnantes, donc

$$P(X \leqslant 1) = 1 - P(X = 2) - P(X = 3) - P(X = 4) = 1 - \frac{294 + 28 + 1}{4\,096} = 1 - \frac{323}{4\,096} = \frac{3\,773}{4\,096} \approx 0{,}921.$$

La probabilité de perdre est donc d'environ 92 %.

**4.** Avec une mise de 10 francs, le gain $G$ du joueur vaut 20 francs si $X = 2$, 300 francs si $X = 3$, 10 000 francs si $X = 4$, et 0 franc sinon. Donc

$$E(G) = 20 \times \frac{294}{4\,096} + 300 \times \frac{28}{4\,096} + 10\,000 \times \frac{1}{4\,096} = \frac{5\,880 + 8\,400 + 10\,000}{4\,096} = \frac{24\,280}{4\,096} \approx 5{,}93.$$

L'espérance de gain est donc d'environ 5,93 francs pour une mise de 10 francs, soit un **gain net moyen d'environ** $-4{,}07$ **francs** : le jeu est très défavorable au joueur (ce qui explique sa disparition de l'antenne).